Joins II

Isabela Diniz Cia

Configurando Rstudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "multijoin.sqlite")
```

SQL

Questão 1

Quais tabelas temos no banco?

```
SELECT name
FROM sqlite_master
WHERE type == 'table'
```

Table 1: 8 records

name
REGION
STATE
CUSTOMER
SUPPLIER
PART
PARTSUPP
PUR_ORDER
LINEITEM

Questão 2

Acesse as tabelas `REGION` e `STATE`. Para cada estado, exiba os valores de `STCODE` e `STNAME`, juntamente com os valores `RNO` e `RNAME` da região à qual ele pertence. Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `RNO`, `RNAME`, `STCODE` e `STNAME`. Ordene o resultado por `STCODE` dentro de cada `RNO` (ou seja, primeiro agrupe por `RNO` e, dentro de cada região, ordene os estados por `STCODE`).

```
PRAGMA table_info(REGION)
```

Table 2: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	RNO	INTEGER	1	NA	1
1	RNAME	CHAR(10)	1	NA	0
2	CLIMATE	CHAR(5)	0	NA	0

```
PRAGMA table_info(STATE)
```

Table 3: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	STCODE	CHAR(2)	1	NA	1
1	STNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	POPULATION	INTEGER	0	NA	0
3	RNO	INTEGER	1	NA	0

```
SELECT R.RNO, RNAME, STCODE, STNAME
FROM REGION R INNER JOIN STATE S
ON R.RNO = S.RNO
ORDER BY R.RNO, STCODE
```

Table 4: 8 records

RNO	RNAME	STCODE	STNAME
1	NORTHEAST	CT	CONNECTICUT
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS
2	NORTHWEST	OR	OREGON

RNO	RNAME	STCODE	STNAME
2	NORTHWEST	WA	WASHINGTON
3	SOUTHEAST	FL	FLORIDA
3	SOUTHEAST	GE	GEORGIA
4	SOUTHWEST	AZ	ARIZONA
4	SOUTHWEST	NM	NEW MEXICO

Questão 3

Acesse as tabelas `PART` e `PARTSUPP`. Para cada peça que pode ser adquirida de algum fornecedor, exiba os valores `PNO` e `PNAME` da peça, o valor `SNO` do fornecedor e o preço (`PSPRICE`) pago ao fornecedor pela peça. Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `PNO`, `PNAME`, `SNO` e `PSPRICE`. Ordene o resultado por `SNO` dentro de cada `PNO` (ou seja, primeiro ordene por `PNO` e, dentro de cada peça, ordene os fornecedores por `SNO`).

Analisando as tabelas

```
PRAGMA table_info(PART)
```

Table 5: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	PNO	CHAR(2)	1	NA	1
1	PNAME	CHAR(6)	1	NA	0
2	PCOLOR	CHAR(6)	0	NA	0
3	PWT	INTEGER	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(PARTSUPP)
```

Table 6: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	PNO	CHAR(2)	1	NA	1
1	SNO	CHAR(2)	1	NA	2
2	PSPRICE	DECIMAL(7,2)	0	NA	0

Nova tabela

```
SELECT P.PNO, PNAME, SNO, PSPRICE
FROM PART P INNER JOIN PARTSUPP UP
ON P.PNO = UP.PNO
ORDER BY P.PNO, SNO
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	SNO	PSPRICE
P1	PART1	S2	10.5
P1	PART1	S4	11.0
P3	PART3	S3	12.0
P3	PART3	S4	12.5
P4	PART4	S4	12.0
P5	PART5	S1	10.0
P5	PART5	S2	10.0
P5	PART5	S4	11.0
P6	PART6	S4	4.0
P6	PART6	S6	4.0

Questão 4

Acesse as tabelas `REGION`, `STATE` e `CUSTOMER`. Para todos os clientes, exiba os valores `CNO` e `CNAME`, juntamente com os valores `STCODE` e `STNAME` do estado ao qual pertencem, bem como os valores `RNO` e `RNAME` da região correspondente. Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `RNO`, `RNAME`, `STCODE`, `STNAME`, `CNO` e `CNAME`. Ordene o resultado por `CNO` dentro de cada `STCODE`, e por `STCODE` dentro de cada `RNO` (ou seja, primeiro por região, depois por estado e, por último, por cliente).

Analisando as tabelas

```
PRAGMA table_info(REGION)
```

Table 8: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	RNO	INTEGER	1	NA	1
1	RNAME	CHAR(10)	1	NA	0
2	CLIMATE	CHAR(5)	0	NA	0

```
PRAGMA table_info(STATE)
```

Table 9: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	STCODE	CHAR(2)	1	NA	1
1	STNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	POPULATION	INTEGER	0	NA	0
3	RNO	INTEGER	1	NA	0

Nova tabela

```
SELECT R.RNO, RNAME, S.STCODE, STNAME, CNO, CNAME
FROM REGION R INNER JOIN STATE S INNER JOIN CUSTOMER C
ON R.RNO = S.RNO AND S.STCODE = C.STCODE
ORDER BY R.RNO, S.STCODE, CNO
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

RNO	RNAME	STCODE	STNAME	CNO	CNAME
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	100	PYTHAGORAS
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	110	EUCLID
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	200	HYPATIA
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	220	ZENO
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	230	BOLYAI
1	NORTHEAST	MA	MASSACHUSETTS	500	HILBERT
2	NORTHWEST	OR	OREGON	300	NEWTON
2	NORTHWEST	OR	OREGON	330	LEIBNIZ
2	NORTHWEST	WA	WASHINGTON	400	DECARTES
2	NORTHWEST	WA	WASHINGTON	440	PASCAL

Questão 5

Acesse as tabelas `PART`, `SUPPLIER` e `PARTSUPP`. Para cada peça que pode ser adquirida de algum fornecedor, exiba os valores `PNO` e `PNAME` da peça, os valores `SNO` e `SNAME` do fornecedor e o preço (`PSPRICE`) pago ao fornecedor pela peça. Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `PNO`, `PNAME`, `SNO`, `SNAME` e `PSPRICE`. Ordene o resultado por `SNO` dentro de cada `PNO` (ou seja, primeiro por código da peça e, dentro de cada peça, por código do fornecedor).

Analisando as tabelas

```
PRAGMA table_info(PART)
```

Table 11: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	PNO	CHAR(2)	1	NA	1
1	PNAME	CHAR(6)	1	NA	0
2	PCOLOR	CHAR(6)	0	NA	0
3	PWT	INTEGER	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(SUPPLIER)
```

Table 12: 5 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	SNO	CHAR(2)	1	NA	1
1	SNAME	CHAR(10)	1	NA	0
2	SPHONE	CHAR(12)	0	NA	0
3	SSTATUS	CHAR(1)	0	NA	0
4	STCODE	CHAR(2)	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(PARTSUPP)
```

Table 13: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	PNO	CHAR(2)	1	NA	1
1	SNO	CHAR(2)	1	NA	2
2	PSPRICE	DECIMAL(7,2)	0	NA	0

Nova tabela

```
SELECT P.PNO, PNAME, S.SNO, SNAME, PSPRICE
FROM PART P INNER JOIN SUPPLIER S INNER JOIN PARTSUPP PS
ON S.SNO = PS.SNO AND PS.PNO = P.PNO
ORDER BY P.PNO, S.SNO
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	SNO	SNAME	PSPRICE
P1	PART1	S2	SUPPLIER2	10.5
P1	PART1	S4	SUPPLIER4	11.0
P3	PART3	S3	SUPPLIER3	12.0
P3	PART3	S4	SUPPLIER4	12.5
P4	PART4	S4	SUPPLIER4	12.0
P5	PART5	S1	SUPPLIER1	10.0
P5	PART5	S2	SUPPLIER2	10.0
P5	PART5	S4	SUPPLIER4	11.0
P6	PART6	S4	SUPPLIER4	4.0
P6	PART6	S6	SUPPLIER6	4.0

Questão 6

Para todos os clientes, exiba os valores `CNO` e `CNAME`, juntamente com os valores `RNO` e `RNAME` da região à qual pertencem. Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `RNO`, `RNAME`, `CNO` e `CNAME`. Ordene o resultado por `CNO` dentro de cada `RNO` (ou seja, primeiro por região e, dentro de cada região, por código do cliente).

Analisando as tabelas

```
PRAGMA table_info(CUSTOMER)
```

Table 15: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	CNO	CHAR(3)	1	NA	1
1	CNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	CPHONE	CHAR(12)	0	NA	0
3	STCODE	CHAR(2)	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(STATE)
```

Table 16: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	STCODE	CHAR(2)	1	NA	1
1	STNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	POPULATION	INTEGER	0	NA	0
3	RNO	INTEGER	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(REGION)
```

Table 17: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	RNO	INTEGER	1	NA	1
1	RNAME	CHAR(10)	1	NA	0
2	CLIMATE	CHAR(5)	0	NA	0

Nova tabela

```
SELECT R.RNO, RNAME, C.CNO, CNAME
FROM REGION R INNER JOIN STATE S INNER JOIN CUSTOMER C
ON
C.STCODE = S.STCODE AND
S.RNO = R.RNO
ORDER BY R.RNO, CNO
```

Table 18: Displaying records 1 - 10

RNO	RNAME	CNO	CNAME
1	NORTHEAST	100	PYTHAGORAS
1	NORTHEAST	110	EUCLID
1	NORTHEAST	200	HYPATIA
1	NORTHEAST	220	ZENO
1	NORTHEAST	230	BOLYAI
1	NORTHEAST	500	HILBERT
2	NORTHWEST	300	NEWTON
2	NORTHWEST	330	LEIBNIZ
2	NORTHWEST	400	DECARTES
2	NORTHWEST	440	PASCAL

Questão 7

Para cada região que tenha pelo menos um cliente, exiba os valores `RNO` e `RNAME` correspondentes à região. Ordene o resultado por `RNO`.

Analisando as tabelas

```
PRAGMA table_info(CUSTOMER)
```

Table 19: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	CNO	CHAR(3)	1	NA	1
1	CNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	CPHONE	CHAR(12)	0	NA	0
3	STCODE	CHAR(2)	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(STATE)
```

Table 20: 4 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	STCODE	CHAR(2)	1	NA	1
1	STNAME	CHAR(15)	1	NA	0
2	POPULATION	INTEGER	0	NA	0
3	RNO	INTEGER	1	NA	0

```
PRAGMA table_info(REGION)
```

Table 21: 3 records

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	RNO	INTEGER	1	NA	1
1	RNAME	CHAR(10)	1	NA	0
2	CLIMATE	CHAR(5)	0	NA	0

Nova tabela

```
SELECT R.RNO, RNAME
FROM REGION R INNER JOIN STATE S INNER JOIN CUSTOMER C
ON C.STCODE = S.STCODE AND S.RNO = R.RNO
GROUP BY RNAME
ORDER BY R.RNO
```

Table 22: 4 records

RNO	RNAME
1	NORTHEAST
2	NORTHWEST
3	SOUTHEAST
4	SOUTHWEST

Questão 8

Acesse as tabelas REGION, STATE, SUPPLIER, PART, PARTSUPP, LINEITEM e PUR_ORDER:

- Considere apenas as peças que foram efetivamente compradas, ou seja, aquelas que aparecem em pelo menos um item de pedido de compra registrado na tabela LINEITEM.
- Para cada peça comprada, exiba o nome da região (RNAME) e do estado (STNAME) onde o fornecedor está localizado, o nome do fornecedor (SNAME), o nome da peça (PNAME), o número do pedido de compra (PONO) e a situação do pedido (POSTATUS).
- Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: RNAME, STNAME, SNAME, PNAME, PONO e POSTATUS.
- Ordene o resultado por LINEITEM.PONO dentro de cada PNAME, por PNAME dentro de cada SNAME, por SNAME dentro de cada STNAME e por STNAME dentro de cada RNAME.

```
SELECT RNAME, STNAME, SNAME, PNAME, L.PONO, POSTATUS
FROM REGION R, STATE S, SUPPLIER SUP, PART PT, PARTSUPP PSUP, LINEITEM L, PUR_ORDER ORD
WHERE
R.RNO = S.RNO AND
S.STCODE = SUP.STCODE AND
SUP.SNO = PSUP.SNO AND
PSUP.PNO = PT.PNO AND
PSUP.SNO = L.SNO AND
PT.PNO = L.PNO AND
L.PONO = ORD.PONO
ORDER BY RNAME, STNAME, SNAME, PNAME, L.PONO
```

Table 23: Displaying records 1 - 10

RNAME	STNAME	SNAME	PNAME	PONO	POSTATUS
NORTHEAST	CONNECTICUT	SUPPLIER3	PART3	11101	C
NORTHEAST	CONNECTICUT	SUPPLIER3	PART3	11102	P
NORTHEAST	CONNECTICUT	SUPPLIER3	PART3	11122	P
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER1	PART5	11108	C
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER1	PART5	11124	P
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER1	PART5	11154	C
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER1	PART5	11156	C
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER1	PART5	11157	P
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER2	PART1	11101	C
NORTHEAST	MASSACHUSETTS	SUPPLIER2	PART1	11109	P

Questão 9

Estamos interessados **apenas nas peças de cor rosa que podem ser adquiridas de algum fornecedor localizado na Região Nordeste** (Northeast Region).

- Exiba o número e o nome da peça (`PNO`, `PNAME`), o número e o nome do fornecedor (`SNO`, `SNAME`) e o preço que será pago ao fornecedor pela peça (`PSPRICE`).
- Exiba também o nome do estado onde o fornecedor está localizado.
- Apresente as colunas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: `STNAME`, `SNO`, `SNAME`, `PNO`, `PNAME` e `PSPRICE`.
- Ordene o resultado por `PNO` dentro de cada `SNO` e por `SNO` dentro de cada `STNAME`.

```
SELECT STNAME, SU.SNO, SNAME, PS.PNO, PNAME, PSPRICE
FROM REGION R, STATE S, SUPPLIER SU, PARTSUPP PS, PART P
WHERE
R.RNO = S.RNO AND
S.STCODE = SU.STCODE AND
SU.SNO = PS.SNO AND
PS.PNO = P.PNO AND
PCOLOR = 'PINK' AND
RNAME = 'NORTHEAST'
ORDER BY STNAME, SU.SNO, PS.PNO
```

Table 24: 2 records

STNAME	SNO	SNAME	PNO	PNAME	PSPRICE
CONNECTICUT	S3	SUPPLIER3	P3	PART3	12
MASSACHUSETTS	S2	SUPPLIER2	P7	PART7	2

Questão 10

Desconsidere as peças de cor rosa cujo preço cobrado pelo fornecedor seja superior a US$ 11,00. Para cada região que tenha pelo menos um fornecedor que forneça alguma peça, exiba o número e o nome da região, seguidos do preço médio pago pelas peças disponíveis nessa região.

```
SELECT R.RNO, R.RNAME, AVG(PS.PSPRICE)
FROM REGION R, STATE S, SUPPLIER SU, PARTSUPP PS, PART P
WHERE R.RNO = S.RNO
AND S.STCODE = SU.STCODE
```

```
AND SU.SNO = PS.SNO
AND PS.PNO = P.PNO
AND NOT (PCOLOR = 'PINK' AND PS.PSPRICE > 11)
GROUP BY R.RNO, R.RNAME /* Assim, o AVG() calcula uma média separada para
cada região, em vez de calcular uma única média geral. */
```

Table 25: 3 records

RNO	RNAME	AVG(PS.PSPRICE)
1	NORTHEAST	8.125000
2	NORTHWEST	3.700000
3	SOUTHEAST	7.071429